Výklad a souvislosti

Při roznásobení $(a+b)(a+b)$ vzniknou dva stejné smíšené součiny ab. V součinu $(a-b)(a+b)$ se naopak vyruší. Vzorce tak odvodíme z již známého násobení, nemusíme je přijímat bez vysvětlení.

Definice

Druhá mocnina dvojčlenu $(a+b)^2$ znamená součin dvou stejných dvojčlenů $(a+b)(a+b)$. Nejde o součet druhých mocnin členů.

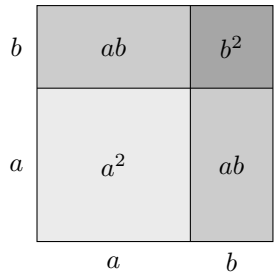
Pro reálná a, b platí

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$
$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

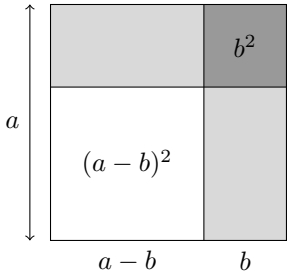
První vzorec odvoď roznásobením; ve druhém nahraď b číslem $-b$. Třetí ověř dvěma prostředními součiny s opačnými znaménky. Všechny tři vztahy používáme oběma směry.

Proč je ve vzorci prostřední člen?

Pro kladné délky a, b rozdělíme čtverec o straně $a+b$ na dva čtverce a dva obdélníky. Každý obdélník má obsah ab, proto se ve vzorci objeví $2ab$, nikoli jen ab.



$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$



$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

Na pravém obrázku předpokládáme $a > b > 0$. Ze čtverce o obsahu a^2 odečteme horní a pravý pruh, každý o obsahu ab. Jejich překryv b^2 jsme odečetli dvakrát, proto jej jednou vrátíme. Obrázky vysvětlují kladné délky; algebraické odvození před nimi dokazuje vzorce pro všechna reálná a, b.

Poznámka pro učitele. *Nech žáky ukázat oba obdélníky i překryv, pak odvodit vzorec slovy. Na tuto souvislost vyhraď asi 5–7 minut; část číselných zkratek ponech v rezervě.*

Řešené příklady

Příklad 1

Roznásob $(2x-3)^2$.

Řešení: Zde $a = 2x$, $b = 3$. Dostaneme $4x^2 - 12x + 9$. Prostřední člen je $-2 \cdot 2x \cdot 3$, nikoli $-6x$.

Příklad 2

Rozlož $9x^2 - 25$ a $x^2 + 6x + 9$.

Řešení: $9x^2 - 25 = (3x-5)(3x+5)$. Druhý výraz je $(x+3)^2 = (x+3)(x+3)$, protože prostřední člen je $2 \cdot x \cdot 3$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Roznásob $(a+4)^2$.
b) Rozlož $4y^2-1$.
c) Rozlož $x^2-10x+25$.

Řešení:
a) $a^2+8a+16$.
b) $(2y-1)(2y+1)$.
c) $(x-5)^2$. Znaménko prostředního členu určuje minus v dvojčlenu.

Poznámka pro učitele. *Po každém vzorci nech žáky pracovat samostatně. Zdůrazni, že a^2+b^2 se tímto vzorcem nerozkládá. U každého složeného základu vyznač, co zastupuje celé a a celé b; jinak se ztrácejí číselné koeficienty.*

Navazující procvičování ve třídě

Základ: vzorce oběma směry

a) Roznásob $(3a+2b)^2$ a $(\frac{1}{2}x-2)^2$.
b) Rozlož $25x^2-16y^2$ a $4a^2+12a+9$.
c) Doplň člen: $x^2+\ldots+49=(x-7)^2$; $9x^2+12xy+\ldots=(3x+2y)^2$.

Řešení:
a) $9a^2+12ab+4b^2$; $\frac{1}{4}x^2-2x+4$.
b) $(5x-4y)(5x+4y)$; $(2a+3)^2$.
c) $-14x$; $4y^2$. Prostřední člen musí být dvojnásobný součin obou členů.

Rezerva: použij vzorec místo dlouhého násobení

a) Uprav $(x+3)^2-(x-3)^2$.
b) Vypočítej pomocí vzorců 99^2 a $103\cdot 97$.
c) Je x^2+6x+8 rovno $(x+3)^2$? Zdůvodni.

Řešení:
a) $(x^2+6x+9)-(x^2-6x+9)=12x$.
b) $(100-1)^2=9801$; $(100+3)(100-3)=10000-9=9991$.
c) Ne, ve druhé mocnině je poslední člen 9; například pro $x=0$ jsou hodnoty 8 a 9.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní odvození a první nová skupina, po každém vzorci vlastní pokus žáků. Číselné zkratky a rozdíl dvou rozvojů jsou rezerva; lze je zařadit při rychlém tempu. Domácí pětice pracuje oběma směry vzorců. Před dosazením vždy označ celé základy včetně koeficientů.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Roznásob $(2x+5)^2$ a $(3a-b)^2$.
b) Rozlož $49x^2-9$ a $x^2-12x+36$.
c) Rozlož $9a^2+6ab+b^2$.
d) Uprav $(a+2)^2-a(a+4)$.
e) Vypočítej pomocí vzorce $48\cdot 52$.

Řešení:

a) $4x^2+20x+25$; $9a^2-6ab+b^2$.
b) $(7x-3)(7x+3)$; $(x-6)^2$.
c) $(3a+b)^2$.
d) $a^2+4a+4-a^2-4a=4$.
e) $(50-2)(50+2)=2500-4=2496$.